



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Cátedra de Geología de los Recursos Energéticos

Estudio sobre la Cuenca Neuquina: parámetros petrofísicos y extensión areal de los reservorios convencionales

Docentes:

- Profesora: Geól. Viviana R. Aguirre
- Profesor: Geól. Pablo A. Eveling
- Profesora: Geól. Lucia Paredes
- Adscripto: Geól. Franchino Bernabé R.

Integrantes:

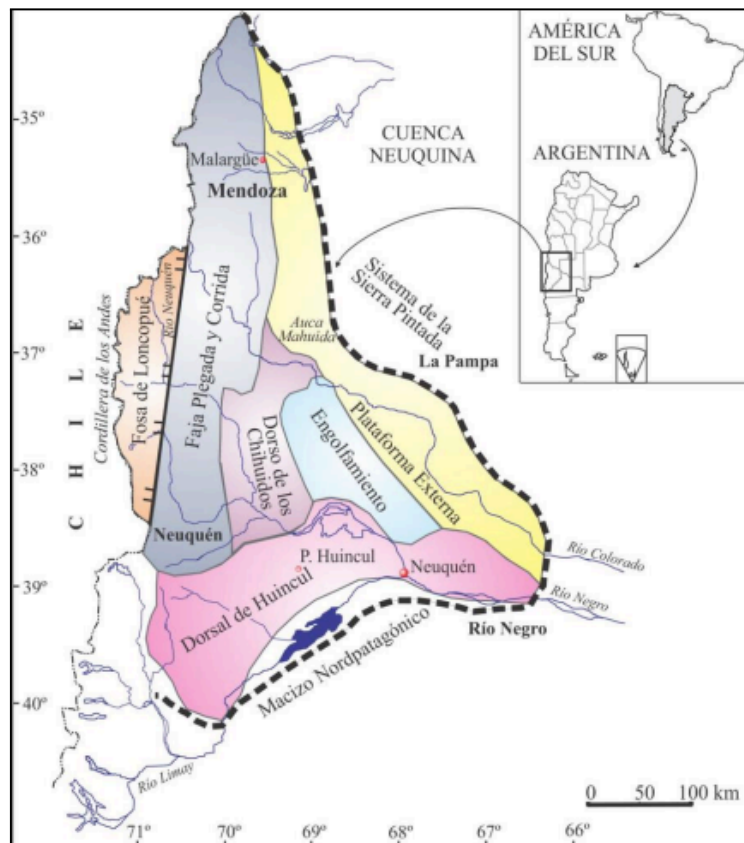
- Almada Gaston
- Audisio Ignacio
- Echave Agustin
- Moya Agustín
- Silberman Diego

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Geología de la Cuenca Neuquina

La Cuenca Neuquina es una cuenca de retroarco desarrollada al este de la Cordillera Principal, en el sector centro-occidental de la Argentina. Está limitada al sur-sureste por el Macizo Norpatagónico, al nor-noreste por el Bloque de San Rafael y hacia el oeste por la Cordillera de los Andes. La evolución tectónica de la cuenca comenzó con los rift triásicos a los que sucedieron varios episodios de inversión tectónica, que generaron la reorganización de los campos de esfuerzos extensivos relacionados a la fragmentación de Gondwana y a la apertura del atlántico.

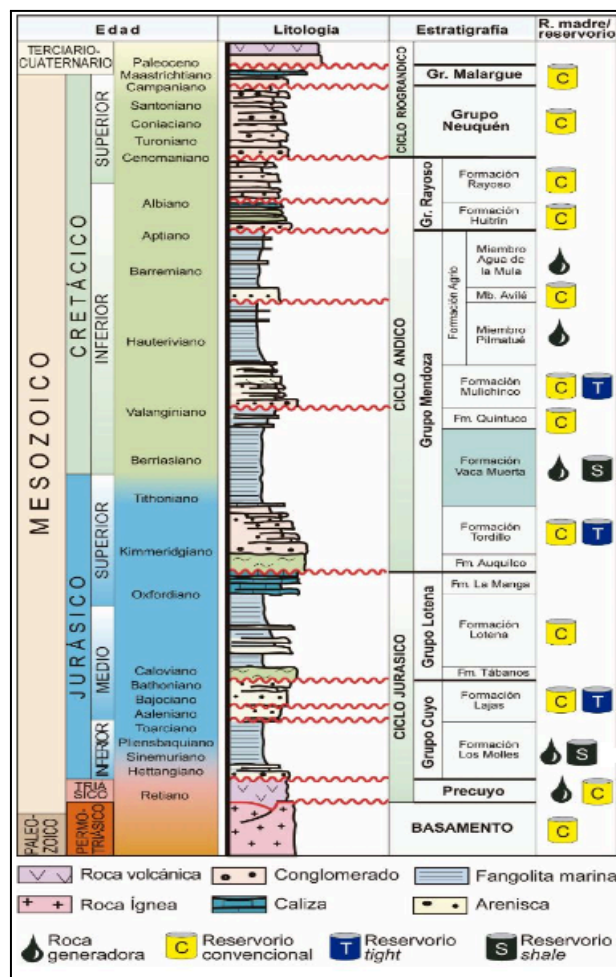


En el Triásico Tardío - Jurasico Temprano, como resultado del colapso extensional de cinturón orogénico Permo-Triásico, se generó un sistema de rifts que consistió en grabenes, hemigrabenes y zonas de transferencia, definiendo depocentros desconectados entre sí.

METODOLOGÍA

Este informe se centra en el análisis de los parámetros petrofísicos de las rocas presentes en la cuenca neuquina que conforman los reservorios convencionales, aquellos donde no tengo que realizar fractura hidráulica. Según Schlumberger los principales parámetros petrofísicos son: porosidad, saturación de HC, espesor, área y permeabilidad. Según otras fuentes de consulta bibliográfica saturación de agua irreducible, distribución de tamaño de poro y grano, geometría, T° y P del yacimiento. A los fines prácticos se realizó una breve descripción de la litología y procesos que sufre que llevaron a tener determinados parámetros petrofísicos a la roca. También se realizó un aproximación poligonal al área ocupada por los reservorios en hectáreas.

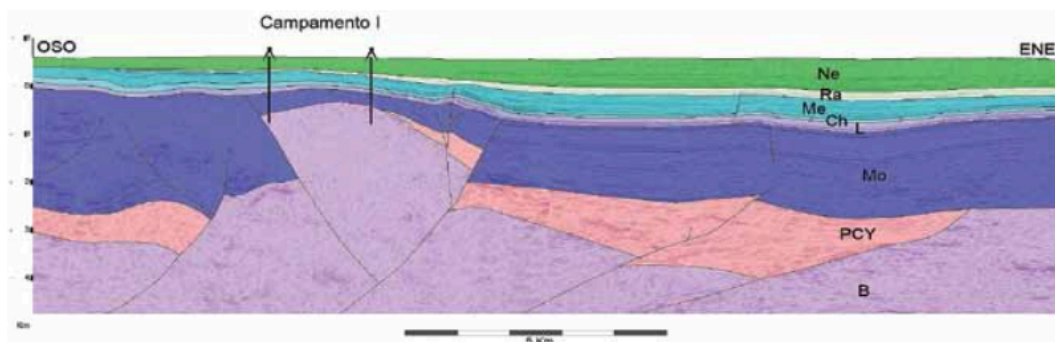
Un material tiene una permeabilidad de 1 darcy si un fluido de viscosidad 1 centipoise (mPa·s) fluye a una velocidad de 1 centímetro cúbico por segundo a través de un área de 1 centímetro cuadrado bajo una presión de 1 atmósfera por centímetro de espesor del material.



Reservorios convencionales y sus características petrofísicas

BASAMENTO (GRUPO CHOIYOI):

Se trata de un reservorio atípico, ya que originalmente la roca (granito y granodioritas) es de baja porosidad y permeabilidad, que producto a las distintas deformaciones que actuaron en la cuenca le generaron condiciones de almacenamiento y buena permeabilidad por los procesos tectónicos y en menor medida por alteración mineral. El carácter tectónico (zonas brechadas) de la porosidad y permeabilidad le confieren una variación subvertical para estas propiedades, siendo la conectividad vertical alta y la lateral limitada. Así, las zonas de mayor fracturación (y mayor capacidad de almacenamiento) son las de mayor potencial. La roca generadora corresponde a la Fm. Los Molles y es probable que también haya ocurrido una segunda migración de hidrocarburos de la Fm. Vaca Muerta. Los principales yacimientos se ubican en el bloque octógono fiscal.



El rumbo de las fracturas naturales en la zona de Campamento 1 es SW-NE, con un casquete de gas de 300 metros de espesor. en el anticlinal campamento es ENE y en cerro granito es variable.

Los valores de Sw son bajos en todo el reservorio

DATOS PETROFÍSICOS	Guanaco			Anticlinal Campamento			Campamento I		
	máx	min	prom	máx	min	prom	máx	min	prom
Espesor neto	90	55	71	50	11	27	200	10	80
Porosidad	10	5	7	11	6	8	16	6	11
Tipo de porosidad	Doble			Doble			Doble		
Permeabilidad	-	-	-	-	-	-	50	6	11
Rango de profundidad	2600	2300	2400	1600	1400	1500	1700	900	1000

GRUPO PRECUYO:

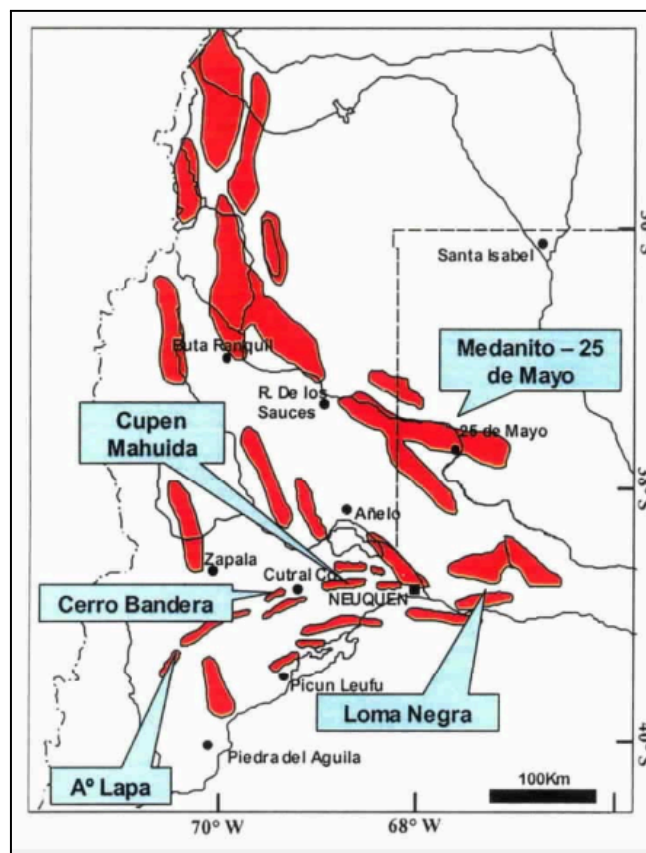


TABLA DE DATOS PETROFÍSICOS (TABLA 1)

Datos Petrofísicos	Cupen Mahuida			Cerro Bandera			Loma Negra			25 de Mayo – Medanita SE		
	Max	Min	Prom	Max	Min	Prom	Max	Min	Prom	Max	Min	Prom
Espesor neto	-	25	-	40	11	25,5	52	10	29	250	30	115
Porosidad (%)	18	10	14	20	10	14	16	9	14	6	0,1	1
Tipo de porosidad	Doble			Doble			Primaria			Doble		
Permeabilidad (md)	2*	0,2*	-	-	-	2,25	500	2	80	-	-	10
Relación Kv/Kh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salinidad del Agua (g/l)	-	-	30	-	-	33	-	-	90	-	-	115
Relación H neto/total		0,34		0,61	0,22	0,41	0,45	0,08	0,16	-	-	0,46
Sat. de Agua Irreductible (%)	40	20	30	50	30	40	30	23	26,5	-	-	0
Rango de profundidad	3180	3180	3152	1340	1205	1272	3400	2700	3100	-	-	1500

*Basado en interpretación de ensayo isocronal

Los prospectos del precuyo son muy profundos y conllevan cierto riesgo asociado en la exploración y desarrollo, por lo que la evolución del conocimiento del precuyano es lenta. En el **Yacimiento Medanita - 25 mayo ubicado en el engolfamiento (NE)** se extrae petróleo y sus depósitos tienen incidencia volcánica (riolitas y depósitos piroclásticos y vulcanoclásticos que presentan porosidad



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales



secundaria por desvitrificación, fracturas debido a la inversión tectónica). 5 litofacies piroclásticas y 3 de riolitas en donde los depósitos de bloques y cenizas, riolitas e ignimbritas son los mejores reservorios. El resto de las litofacies actúan como sellos. El **Yacimiento Cerro Bandera** también presenta depósitos volcánicos, ubicado en la Dorsal de Huincul. Gas y condensado. Columna dividida en Inferior: Coladas ácidas, Superior: ignimbritas intercaladas con coladas brechadas. Siendo estas últimas el reservorio con porosidad secundaria (desvitrificación, alteraciones + fracturas). Esto hace que sea una porosidad anormalmente alta. La presión del reservorio es cercana a la hidrostática. Otro graben afectado por depósitos volcánicos es el **Yacimiento Cupen Mahuida** Gas. Flujos piroclásticos y en menor medida coladas. Presentan alteración, disolución y fracturación (porosidad secundaria). La presión estática de fondo es 6800 PSI. Presenta una sobrepresión de 2285 PSI. Finalmente el **Yacimiento Loma Negra (en Río Negro)** con depósitos clásticos. Genera Petróleo. 2 sectores: Precuyano Inferior: paquetes arcillosos (roca madre). Precuyano Superior: Es el reservorio, depósitos de abanicos aluviales (conglomerados y areniscas) a lacustres someros y fluviales al tope. Espesor de 300 y 450 metros, teniendo el depocentro hacia el oeste. Son niveles multi-capa de 10-50m de conglomerados y areniscas alternados con pelitas. La continuidad lateral de estos depósitos es pobre debido a su carácter lenticular, además de la acción de fallas al momento de la depositación que determinó diferentes depocentros. En la sección superior se observa el desarrollo de capas con mayor continuidad lateral. Presenta buena porosidad primaria y secundaria por disolución y buena permeabilidad.

GRUPO CUYO:

El Grupo es productivo a lo largo de la dorsal de Huincul nomá. Apoyan discordantemente con las sedimentitas del precuyano y está dividido en dos: Gr. Cuyo Inferior y Gr. Cuyo Superior.

El Gr. Cuyo inferior es un nivel productor de gas seco, caracterizado por poseer baja permeabilidad. Está conformado por la Fm. Los Molles lutitas, conglomerados y areniscas con una extensión areal de $27 \times 10^3 \text{ km}^2$. Sobre la cual se producen una serie de progradaciones del Gr. Cuyo Superior. (Fm. Lajas). y (Fm. Punta Rosada / Challacó)

Gr. Cuyo inferior:

Al Este se encuentra dividido en dos miembros:

Mb. Pelítico: lutitas negras, ricas en M.O (generadora de gas seco)

Mb. Areno-Conglomerádico (o tmb Mb Clástico): Es el reservorio. Tiene espesores de los 300 a 700 m con aumento del espesor hacia el NW y E. Por más que hacia el norte aumenta el contenido de arenas y por ende el espesor, incrementa su arcillosidad y por eso las cualidades petrofísicas desmejoran (hacia el sur es más aprovechable). Se encuentra subdividido en 3 secciones (basal, media y superior) pasando de areniscas y fangolitas a conglomerados. La mayor productividad está en la sección basal porque tiene mejores valores de porosidad y permeabilidad, pero en conjunto la permeabilidad es baja con valores medios de 0,4 md y porosidad de 9,5%.

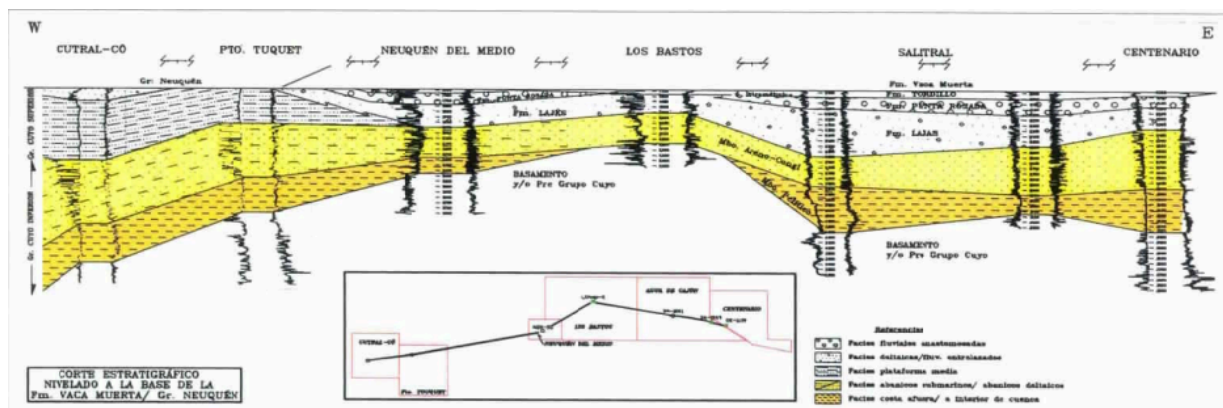
Las zonas con bajas permeabilidades presenta altos valores de agua irreductible. El fluido se encuentra sobrepresionado.

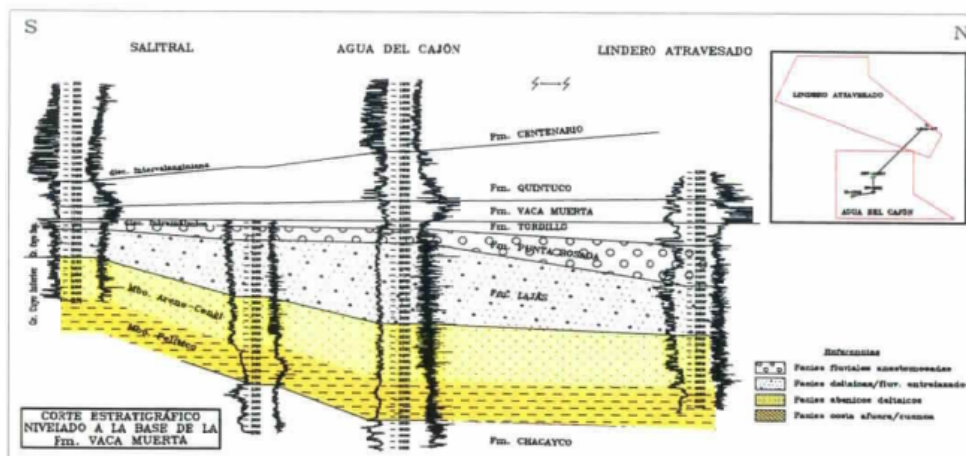
Al Oeste:

Mb. Pelítico: Pelitas pero en la base presenta una caliza impregnada con hidrocarburos con escaso caudal. Espesor de 300 m.

Mb. CUTRAL CÓ: compuesto por areniscas con matriz arcillosa. Reservorio de gas seco. Por encima tiene al Mb. Pelítico Superior.

DISTRIBUCIÓN AREAL: En el área de la dorsal el Gr. Cuyo Inferior presenta espesores variables producto de la paleogeografía. En los bloques más elevados de la dorsal de Huincul no hay depositación del Gr. Cuyo. Si realizamos un corte W-E, hacia el E de la dorsal tendremos el Mb. Areno-Conglomerádico encima del Mb. Pelítico, pero al W de la dorsal tendremos al Mb. Cutral Có, Si realizamos un corte N-S, por encima del Mb. Pelítico tenemos las progradaciones clásticas proximales hacia el S constituyendo estos los mejores reservorios.





Yacimiento al E

Yac Centenario							
Cuyano Inferior							
Mb.	Capa N°	K corona md			Por corona %		
		Min.	Prom.	Max.	Min.	Prom.	Max.
Basal	SN	0,008	0,020	0,100	6,0	7,5	10,0
Basal	32 y SN	0,010	0,080	1,000	7,0	9,0	11,0
Sup.	170	0,150	0,800	1,000	6,0	7,5	9,0
Sup.	SN	0,200	1,500	2,000	6,0	10,0	12,0
Sup.	210	0,060	0,700	1,000	6,0	10,0	12,0
Sup.	160	0,020	0,090	0,250	6,0	7,0	8,0
Sup.	SN	0,015	0,040	0,090	6,0	7,5	9,0
Sup.	135	0,100	0,400	0,800	6,0	7,5	9,0
Sup.	215	0,010	0,035	0,100	7,5	9,0	10,5
Int.	140	0,010	0,100	0,300	6,5	7,5	9,0
Basal	SN	0,060	0,100	0,200	6,0	7,5	9,0
Sup.	180 y 170	0,100	0,600	1,500	7,0	9,5	12,0
Sup.	220 y 215	0,200	0,700	1,200	9,0	11,5	12,5
Int.	SN 5	0,100	0,400	0,600	6,5	7,5	8,0
Basal	25 y 21	0,080	0,500	0,700	9,0	11,5	12,5
		0,08	0,43	0,77	7,18	9,29	10,96

Yacimiento al W:

Puesto Touquet-Cuyano Inferior					
K corona md			Por corona %		
Min.	Prom.	Max.	Min.	Prom.	Max.
3,000	7,000	9,000	18,0	19,5	21,0
5,000	10,000	15,000	18,5	20,5	21,5
1,000	3,000	8,000	12,0	14,0	15,0
0,010	0,100	0,300	7,0	8,0	10,0
0,010	0,020	0,040	2,0	4,5	5,0
1,000	2,500	3,000	21,0	22,0	23,0
0,700	1,500	3,000	20,0	21,0	22,0
0,500	0,800	1,100	22,0	23,0	24,0
2,040	4,360	6,220	19,900	21,200	22,300

GRUPO CUYO SUPERIOR:

Los yacimientos del Grupo Cuyo inferior corresponden a las Fm. Lajas y Fm. Punta Rosada. Conforman así los sistemas Molles-Lajas y Molles-Punta Rosada. Las rocas son portadoras de petróleo, gas y condensado.

Hacia el **sector oriental** de la dorsal de Huincul la Fm Lajas se compone de una sucesión de ortoconglomerados alternados con areniscas conglomerádicas. Presenta 10 intervalos productivos con espesor de las capas reservorios varían entre 5 y 40 metros. La profundidad promedio de la Fm. Lajas es de 2300 mbbp. En este sector la porosidad es buena, de tipo **primaria y secundaria**. Debido a la diagenésis, ha reducido la calidad del reservorio (compactación, crecimiento secundario, cementación, disolución→porosidad 2daria)

	Phi %	K(Klink) Md	K(air) Md	Swir %
Promedio	12	6.07	10.69	42.62
Máximo	16.40	57.70	66.00	66.12
Mínimo	6.08	0.01	0.33	12.79

El reservorio se encuentra ligeramente **sobrepresionado**. La T° del reservorio es de 85°C. La resistividad del agua es de 0,025 ohm-m.

Hacia el **Este**, en el ámbito de la dorsal se obtuvieron mejores valores de los parámetros petrofísicos, aunque el espesor es algo menor

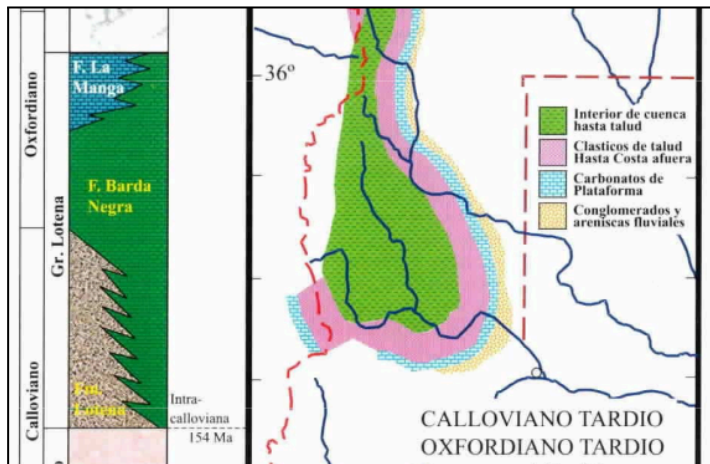
	Phi %	K(Klink) Md	K(air) Md	Swir %
Promedio	25	19	200	30
Máximo	80	24	800	40
Mínimo	5	9	25	25

En la provincia de Río Negro, el reservorio no es más Fm. Lajas, sino que lo es la Fm. Punta Rosada, con espesores variables entre los 250 y 350 metros. Los niveles productivos son los inferiores (de mayor distribución areal ya que son mantiforme vs los superiores que son lenticulares) y constituyen un reservorio multicapa conformado por areniscas y conglomerados de 2 a 15 metros de potencia. La porosidad es buena y de caracter **primario** y posee además una excelente permeabilidad. La saturación irreductible es de 40-45%. Posee valores de **presiones normales**.

Datos Petrofísicos	Max.	Min.	Prom.
Espesor Total	172	133	150
Espesor Neto	77	35	59
Porosidad (%)	21.6	16.2	18.5
Tipo de Porosidad		Primaria	
Permeabilidad	154	11	70
Relación Kv/Kh	-	-	-
Salinidad del Agua de Fm. (g/l)		100	
Relación H neto/total	0.45	0.26	0.39

Cabe destacar que en el sector de la dorsal de Huincul y en el sector centro oriental del engolfamiento el Grupo Cuyo Superior presenta areniscas tight, ya que presenta bajos valores de porosidad efectiva y permeabilidad debido a la diagénesis.

GRUPO LOTENA:



A diferencia del ciclo Cuyano, que lo precede, y del ciclo Andico (Groeber Op. Cit.), que lo sucede, en este ciclo, los episodios marinos registrados marcan condiciones de poco aporte clástico que favoreció un ambiente depositacional predominantemente

carbonático, representado por las formaciones Barda Negra y La Manga, en tanto que las facies clásticas de borde de cuenca asociadas a estas formaciones han sido denominados Fm. Lotena. La extensión areal es de aproximadamente 36.000 Km²

Desde el punto de vista del reservorio, las rocas asignadas a la Fm. Lotena tienen mejor porosidad y permeabilidad que las infrayacentes

Las areniscas de la Fm. Lotena se clasifican como arcosas líticas y litoarenitas feldespáticas. El tamaño medio del grano va de areniscas finas a muy gruesas.

La secuencia de la Fm Lotena ha sido dividida en 6 capas de reservorios. Los espesores promedio de cada capa se encuentran entre 15 a 20 m y están conformadas por un apilamiento de cuerpos multiepisódicos, en los que predomina de manera notoria los de granulometría gruesa, de excelentes características petrofísicas, con arreglos en forma de campana de tendencias grano decrecientes. Cada evento se encuentra separado por intervalos arcillosos de 4 a 5 m de espesor.

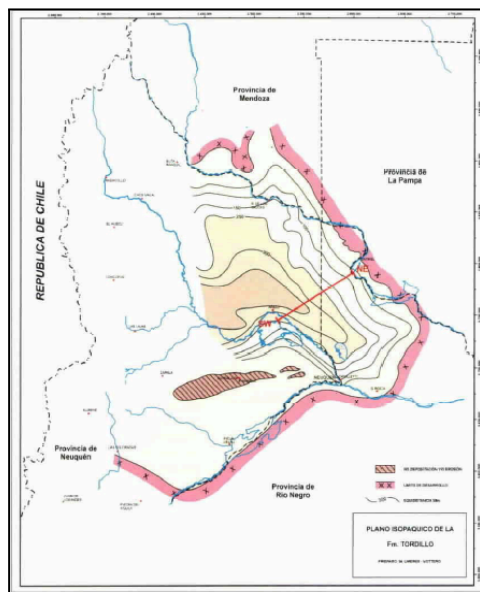
La Formación Barda Negra, conocida en superficie con la Fm La Manga (sucesión de carbonatos marinos de rampa carbonática), presenta dos miembros del cual el miembro superior es el productivo, representado

por cuatro areniscas productivas lito-feldespáticas con intensa cementación calcítica asociadas a barras y canales, con un máximo de espesor de 11 m. También se encuentran espesores de no más de 15 m de calizas como el caso del yacimiento Cañadón Amarillo.

La densidad promedio del petróleo es de 0.85 gr/cm^3 (35 °API.), la viscosidad de 1.33 cp. a la presión de burbuja. Bo: $1.209 \text{ m}^3/\text{m}^3$. Rsi: $59 \text{ m}^3/\text{m}^3$.

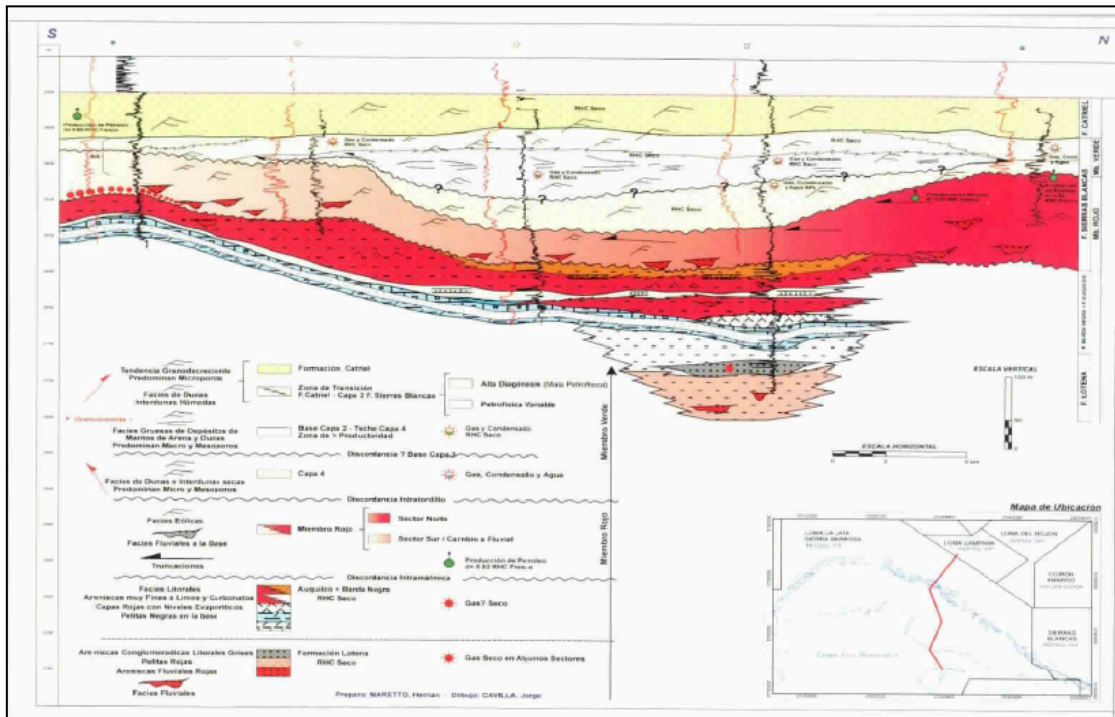
La porosidad es buena, de tipo primaria y secundaria, con un rango que varía entre 2 a 18% con un promedio de 13%. La permeabilidad tiene un máximo de 112 md, un mínimo de 4.7 md y un promedio de 37.3 md. El sistema poral de los niveles permeables está constituido por abundantes macroporos interconectados por gargantas porales de tortuosidad moderada. Predominan la porosidad tipo intergranular, siendo escasa la porosidad intraclástica e intramatriz. En ciertas zonas, las bajas porosidades se encuentran en el techo y la base de las arenas, debido a la oclusión de poros por cemento calcítico como en el caso de Fm Barda Negra y La Manga. La porosidad se distribuye en 64 a 70% intergranular, 15 a 20% intragranular, 15 % móldica. Se observan fenómenos de disolución en clastos y cemento, lo que genera buena porosidad secundaria. Los yacimientos en general están sobrepresionados. La densidad media de formación ronda entre $2,56 \text{ g/cm}^3$ - $2,68 \text{ g/cm}^3$ y la salinidad del agua estimada ronda en 70.000 ppm Cl (valor de Fm. Barda Negra) y 65g/l de Cl en Fm Lotena.

FORMACIÓN TORDILLO:



Podemos dividir en tres capas a la formación tordillo, donde superior e inferior corresponden a campos de dunas e interdunas húmedas con baja permeabilidad que corresponden a arenas compactas (tight) menor a 0.1 mD . Y el intervalo medio corresponde a mantos de arena de origen eólico, hacia el centro de la cuenca está roca almacena las mayores reservas de gas. También se encuentran facies gruesas conglomerádicas que hacia el borde de cuenca con importantes

reservas de petróleo. Todo el intervalo eólico sufrió profundos cambios diagenéticos por lo que su porosidad es secundaria por disolución de cementos calcíticos, minerales y clastos líticos inestables.



Respecto a la formación quebrada del sapo en el sur de la dorsal, el reservorio tiende a desmejorar hacia el interior de la cuenca donde tenemos niveles más impermeables con poros obturados por el crecimiento secundario de minerales y por la presencia de arcillas. Generalizando en tordillo, se puede decir que el reservorio está integrado por macroporos a través de diferentes perfiles de resonancia magnética donde la porosidad es similar en las tres capas. La disolución del cemento carbonático antes nombrado preservó parte de la porosidad original de la roca además de la disolución de granos inestables. Principalmente encontramos gas y condensado donde el GOR aumenta hacia las capas superiores y tenemos GOR menores en profundidad. La presión estática inicial del reservorio es de 320 Kg/cm² tomado un datum de 2700 mbnm a una temperatura de 118 C. Son petróleos negros con densidades menores a 40 API que no resultan económicos hasta el momento. Considerando los cut off se observan saturaciones de agua cercanas al 50% que genera problemas importantes de ahogo del pozo y se mantiene constante debido a los procesos de empuje por agua. En norma general nos encontramos con areniscas, areniscas conglomerádicas y conglomerados polimícticos con

variaciones de grano desde fino a grueso estos son clastos soportados y en muchos casos son intercalaciones de intervalos gruesos y finos reflejando altas variaciones de energía. Una característica constante es la matriz arcillosa primaria arcillas, contamos con cemento carbonático o anhidrico y se pueden reconocer diferentes episodios de cementación.

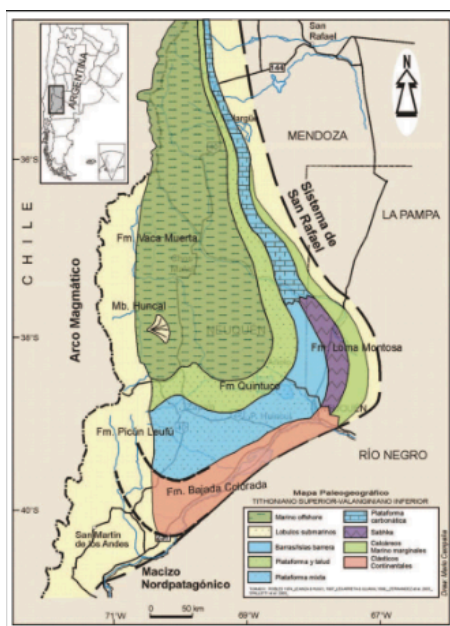
Tenemos granulometrías gruesas de conglomerados donde la cementación no es relevante tenemos abundancia de fragmentos líticos con una gran variedad litológica las porosidades llegan hasta el 22% en promedio 15% y permeabilidades variables en algunos casos pobres dependiendo del pozo. Las acumulaciones son de petróleo se considera que este proviene de vaca muerta de tipo parafínicos y asfálténicos.

TORDILLO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
ESPESOR UTIL	2 a 5	6,4 a 37,2	11,3 a 124,5
POROSIDAD (%)	7,5 a 11,8	14 a 16	22 a 28
PERMEABILIDAD (mD)	0,15 a 1,3	8 a 42	>100 a >1000
SALINIDAD (ppm)	70000 a 100000		
Sw	18 a 46,4	35 a 55	52,7 a 75

1,207	Kilómetros
6,712,138	Hectáreas

TIPO POROSIDAD
PRIMARIA
DISOLUCION
PRIM+DIS
OIL
<40 API°
P°
320 Kg/cm2
T°
118°C
OIL dorsal
ASFALTENICOS
8 a 14 API°
PARAFINICOS
35 a 40 API°

FORMACIÓN QUINTUCO:



El reservorio de quintuco es uno de los más productivos de la cuenca, son horizontes calcáreos. Partiendo de arenas conglomeráticas dolomitizadas con una serie de intercalaciones de grainstones, packstones y boundstones que bajan sus cualidades petrofísicas aunque es de los más productivos de la formación. Siguiendo a estos tenemos gran presencia de sales y dolomía con nulas capacidades de reservorio ocasionalmente tenemos grainstones pero no mejora mucho más las cualidades petrofísicas.



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

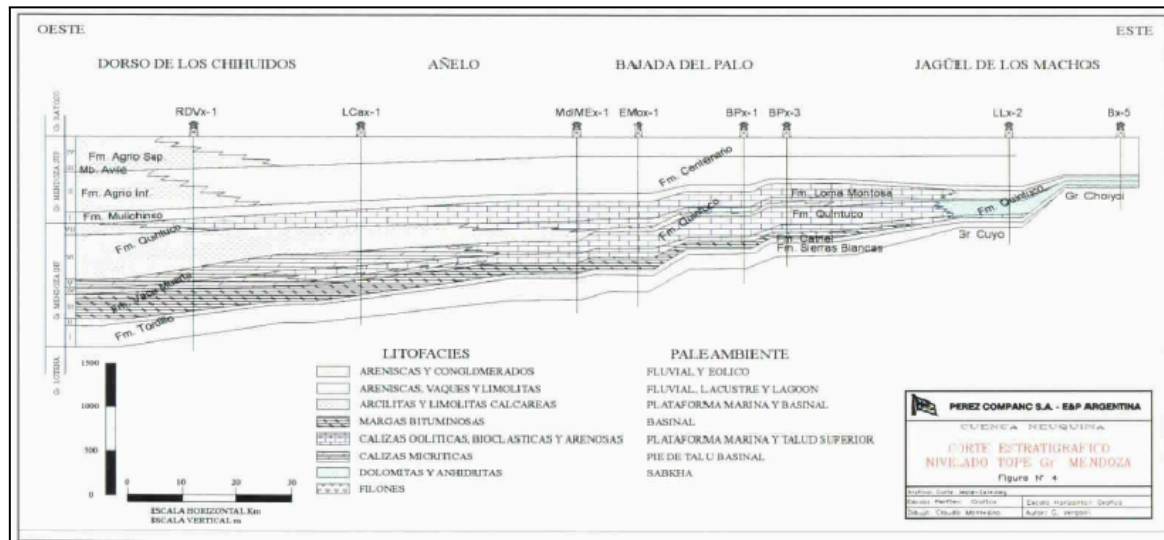


De quintuco medio a inferior tenemos areniscas conglomerádicas y margas con finas intercalaciones limosas correspondiente a la mejor parte de toda la formación aunque en estos intervalos finos se observa que baja mucho la porosidad y permeabilidad, finalizando con grainstones bioclásticos.

Las rocas clásticas cuentan con porcentajes importantes de fragmentos líticos volcánicos contando con una porosidad por disolución de tipo secundaria. Las facies carbonáticas están formadas por granos carbonáticos entre el 65 y el 80%, no esqueletales hasta el 45% oolitas y fragmentos esqueletales hasta el 40% y los restos debidos a gran variedad de microfósiles. La matriz es de naturaleza micrítica no superando el 10% el cemento es cálcico que ocurrió en un estadio temprano de la secuencia diagenética. Fenómenos de compactación generaron porosidad a partir de la deformación de oolitas que además en un estadio posterior fueron fisuradas y conectadas pasando de una porosidad intraparticular a una de tipo espatolítica debida a microfisuras y estilolitos.

Los niveles productores de dicha unidad son el nivel medio y superior donde encontramos valores para el intervalo superior de hasta 15% de porosidad y 80 mD, así también para el nivel medio valores de 40 mD y porosidades menores al 5%. En los ensayos se alcanzan permeabilidades de hasta 240 mD. La presión estática inicial del reservorio es de 386 Kg/cm² a una profundidad de 2298 mbbp y una temperatura de 86 C. El fluido presente es petróleo subsaturado sobrepresionado aunque según la posición estratigráfica podemos distinguir al menos dos tipos de petróleos entre 41 y 45 API, son de composición parafínica. Aquel obtenido en los niveles más profundos es más liviano con mayor contenido de gases pasando a condensados, con mayor presión de burbuja. Es común la depositación de parafinas tanto en las instalaciones de producción como en la propia formación que puede ocurrir por la inyección de fluido incompatible o frío o por cambios de presión y temperatura.

Tenemos porosidades inter cristalinas y móldicas por disolución de granos inestables las conexiones son buenas y en general tenemos bastante impregnación con hidrocarburos. En los mejores casos correspondientes a reservorios con dolomita originada por reemplazos en litologías asociadas a grainstones y rudstones bioclásticos observamos al sufrir disoluciones porosidades del 10 al 29,6% tamaños de poros de 0,05 a 0,4 mm y permeabilidades desde 12,7 a 257,3 mD.

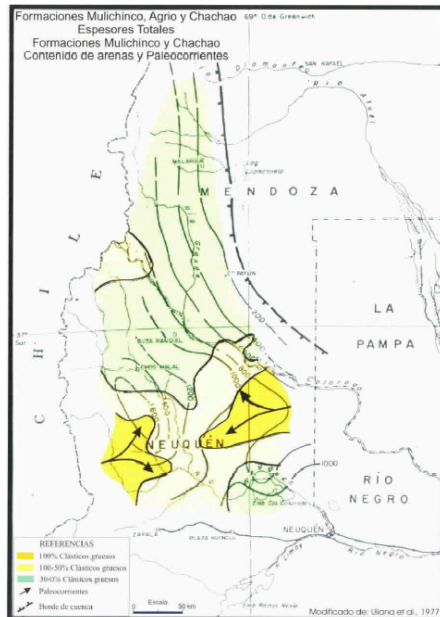


Hacia el borde de cuenca su correlativo es la formación loma montosa esta corresponde a un intervalo silicoclastico, correspondiente a calizas de grano fino y areniscas calcáreas subordinadas también se encuentran facies conglomeradicas. Estos depósitos sobreyacen a conglomerados y areniscas conglomeradicas rojizas los espesores mínimos están en el orden de los 20 metros llegando hasta 200 m. Hacia el noreste los espesores varían desde los 20 a los 200 metros se destaca la presencia de areniscas cuarzosas la porción central corresponde a grainstones y packstones oolíticos. Hacia el tope se presenta un cambio abrupto vertical con la aparición de yeso y anhidrita con un cambio ambiental importante. Tiene un rango de porosidades bajas no mayores al 10% que necesitan estimulación potencial de 25 m³/d, la porosidad es de origen primario a veces por efectos diagenéticos.

QUINTUCO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	TIPO POROSIDAD
ESPOSOR UTIL	0,5 a 4	4 a 9,5	9 a 20	INTRA-INTER GRANULAR
POROSIDAD (%)	2 a 8	4,5 a 17	15 a 24	FRACTURAS/FISURAS
PERMEABILIDAD (mD)	0,03 a 10	0,2 a 200	13 a 1500	DISOLUCION
SALINIDAD (ppm)	130000 a 189000			MOLDICA
Sw	10 a 21	20 a 35	55 a 72	PRIMARIA
OIL				PRIM+DIS
41 a 45 API°				INTERCRISTALINA
P° (Kg/cm ²)				
172 a 386				
T°				
86°C				

LOMA MONTOSA	RANGOS	
POROSIDAD (%)	<10%	
PERMEABILIDAD (mD)	0,2 a 100	
ESPESOR UTIL	20	TIPO POROSIDAD
PRODUCCION (m3/d)	25	DISOLUCION
		PRIMARIA

FORMACIÓN MULICHINCO:

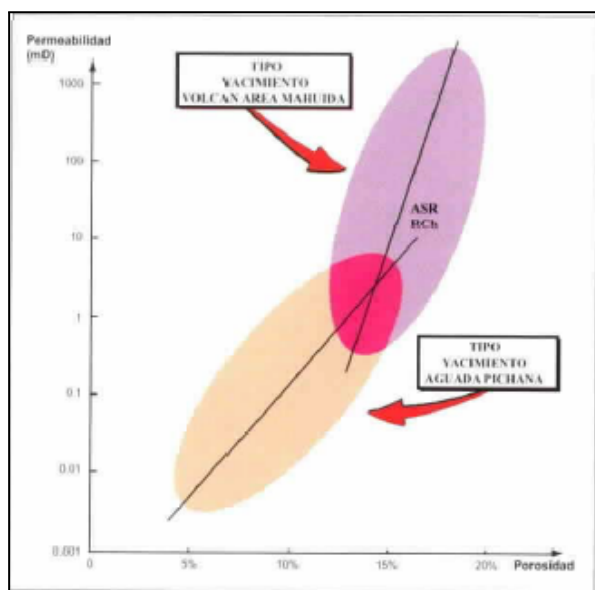


Dentro de la formación mulichinco podemos dividir dos cuerpos de roca con propiedades muy diferenciadas, uno perteneciente a un reservorio de tipo convencional y otro de tight (arenas compactas).

Principalmente constituido por areniscas con intercalaciones arcillosas. En norma general, a medida que la participación carbonática en clastos y cemento se hace más importante se desmejora la calidad del reservorio.

En zonas cercanas al volcán Auca Mahuida, contamos con valores de porosidad y permeabilidad muy superiores a los encontrados hacia el oeste y noreste donde

se desmejora en gran medida, de manera similar a los yacimientos aguada pichana y aguada san Roque en el sector central de la cuenca donde los valores de permeabilidad y porosidad bajan notablemente.



La porosidad presente es de tipo secundaria por disolución y una primaria de carácter subordinada, que varía entre un valor de 17 y 23% y con mediciones que van desde los 60 a 280 mD. Estos reservorios se comportan de manera separada o independiente y almacenan petróleo, cada uno con su propio contenido de fluidos y se puede añadir que poseen valores de salinidad de 36 gr/L.

La porosidad máxima promedio del reservorio se encuentra en 7,02%, la porosidad mínima en 1,14 % y la



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales



porosidad promedio es de 3,38 %.La permeabilidad en coronas es en extremo baja ($2 \text{ a } 4 \times 10^{-3} \text{ md}$).Aunque hay zonas entre 200 md y 2000 md, confirmando que se trata de un reservorio fracturado.

Hacia el Oeste hay un empeoramiento de las características petrofísicas por el comportamiento plástico debido a las arcillas que dificultan la generación de fracturas.

FORMACIÓN CENTENARIO:

Para el intervalo del Grupo Mendoza superior correspondiente a la formación Centenario se puede reconocer una secuencia de transgresión-regresión correspondiente a la sección inferior seguida por depósitos de mar bajo y finalmente una transgresión y depósitos de mar alto en la sección superior que cubren un área de aproximadamente 50.000 Km².

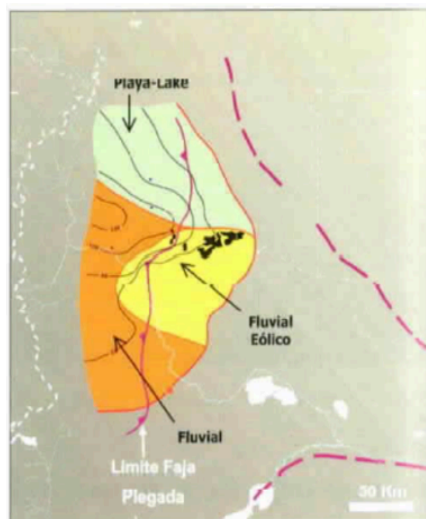
En general está representado por una alternancia de areniscas y pelitas depositadas en paleoambientes litorales, deltaicos y fluviales distales que hacia el naciente gradan a areniscas y conglomerados rojizos de facies fluviales proximales y arcilitas de llanura de inundación. Los yacimientos son del tipo subpresionado y de tipo no saturado.

El fluido presente en el reservorio es un petróleo subsaturado de 28.4 °API (0.885 g/cm³) a 15 °C. El espesor útil presenta un máximo de 80 m, un mínimo de 1m y un promedio de 43 m aunque en algunos sectores este promedio es de 7 m, mientras que el espesor útil por capa ronda un promedio de 2.4 m. La porosidad es primaria en todo el reservorio y presenta un máximo de 31 % , un mínimo de 22 % y un promedio entre 24 %-27 %. La permeabilidad presenta un máximo de 800 md, un mínimo de 1 md y un promedio de 388 md. R₁ RW presenta un máximo de 0,14 ohm*m, un mínimo de 0,06 ohm*m y un promedio de 0,08 ohm*m.El SW ronda un máximo de 53 %, un mínimo de 41 % y un promedio de 47 %. El Rho_{ma} promedio es de 2,65 gr/cm³ y la densidad pay un promedio de 2,2 gr/cm³.Por último, la salinidad del reservorio presenta un promedio entre 12 a 15 gr/L.

FORMACION AGRIO, MIEMBRO AVILE:

El Mb. Avile de la Fm. Agrio es una unidad clástica, principalmente niveles arenosos. Los análisis petrográficos las definen como litoarenitas feldespáticas y arcosas líticas, finas a medias, de

moderada a pobre selección. La textura es principalmente clasto sostén, si bien se observan texturas cemento y matriz sostén. El material fino es escaso a medianamente abundante compuesto por arcillas antigénicas. El cemento es medianamente abundante y se halla compuesto mayoritariamente por carbonato y sílice con una proporción escasa de sulfatos y pirita.



El espesor varía desde unos pocos metros en los afloramientos más australes, próximos a su límite depositacional, aumentando progresivamente hasta más de 180m en el Noroeste de la Cuenca. El promedio es de 30 a 40 metros. Es característico el severo cambio lateral de espesor en distancias cortas (de 2 a 35 m por ejemplo) como consecuencia de la presencia de dunas espesas y delgadas interdunas.

La porosidad es de tipo primaria, buena a muy buena 18 - 25% con una permeabilidad variable con máximos de 1000 mD a mínimos de 1 mD. El agua de formación presenta un alto contenido de sales, del orden de los 120 a 160 g/l de Cl^- . Se considera al petróleo de Avile como saturado con una presión de saturación de 68 Kg/cm² a 1400 mbbp. La densidad del petróleo en condiciones de tanque es de 36°API.

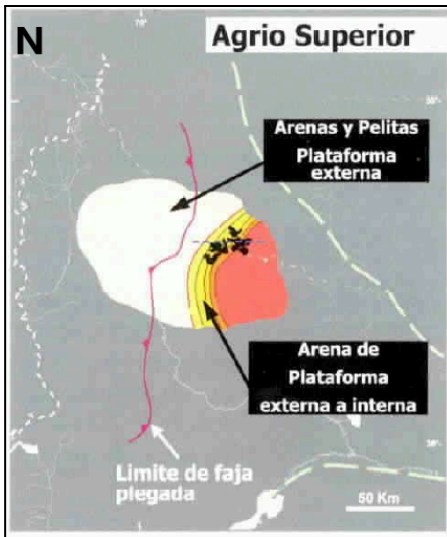
Más al Este se produce petróleo de 38.6° API. Este reservorio se considera subpresionado (1000 psi) quizá debido a la descompresión producida en la zona a través de fallas subverticales que han llegado a la superficie, observándose la presencia de hidrocarburos pesados (asfaltita) que incluso han sido usados en el pasado como recurso minero.

Yacimiento Puesto Hernandez			
	Maximo	Minimo	Promedio
Espeso Neto (m)	30	15	12
Porosidad (%)	24	<10	19
Tipo de porosidad	Primaria + Disolucion		
Permeabilidad (mD)	80	10	30
Relacion kv/kh			
Salinidad del agua (ppm CL)	120	30	60
Relacion Espesor Neto/Total	0,9	0,1	0,8
Saturacion de agua (%)	42	27	30
Rango de profundidad (mbbp)	1200	1000	1100

Yacimiento Chihuido de la Sierra Negra -El Trapial			
	Maximo	Minimo	Promedio
Espeso Neto (m)	30	1	10
Porosidad (%)	25	10	18
Tipo de porosidad	Primaria + Disolucion		
Permeabilidad (mD)	1000	1	70
Relacion kv/kh		0,1	
Salinidad del agua (ppm CL)			140000
Relacion Espesor Neto/Total			0,35
Saturacion de agua (%)	65	25	35
Rango de profundidad (mbbp)	1400	1250	1300

MIEMBRO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN AGRIO:

El Mb. Superior corresponde al intervalo sedimentario clástico y en parte carbonático. Se puede dividir en dos cortejos sedimentarios característicos. El primero representa una rápida y amplia transgresión marina constituido por calizas, margas y arcillas. El segundo cortejo es del tipo regresivo donde se desarrollan los reservorios, constituido por arcillas, calizas, arenas, y conglomerados. Los espesores de este miembro son mayores al Oeste por el espesor alcanzado debido a la transgresión, llegando a alcanzar más de 300m, y van acunándose hacia el Este



El Mb superior de la Fm Agrio es un reservorio productor de petróleo principalmente en los yacimientos al NE de Neuquén y al SSE de Mendoza.

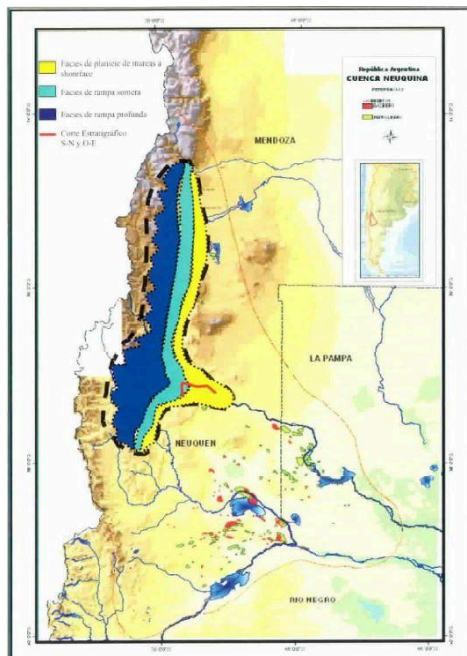
Se han determinado 4 capas productoras que están constituidas por areniscas feldespáticas finas a muy finas, con escaso cemento calcáreo, calizas arenosas, conglomerados y arcillitas a limolitas finas.

De la litología ya mencionada, únicamente desarrollan características como reservorio las arenas y dolomías arenosas con más de 12% de porosidad, y los conglomerados con más de 4%. Tiene 12% de arcillosidad.

El Mb. Agrio Superior produce petróleo de 28° API. Son considerados reservorios subpresionados. Los casquetes de gas tienen dimensiones importantes, y se ubican al Norte del campo. La presión actual de estos reservorios es de aproximadamente 400 psi.

Yacimiento Puesto Hernandez			
	Maximo	Minimo	Promedio
Espeso Neto (m)	80	40	57
Porosidad (%)	22	12	17
Tipo de porosidad	Primaria intergranular y Secundaria intercrystalina		
Permeabilidad (mD)	130	20	60
Relacion kv/kh			
Salinidad del agua (ppm CL)	80	25	30
Relacion Espesor Neto/Total	0,8	0,4	0,6
Saturacion de agua (%)	45	25	35
Rango de profundidad (mbbp)	1100	900	1000

MIEMBRO CHORREADO DE LA FM HUITRÍN:



Unidad clástico-carbonática-evaporítica, dentro de diferentes facies encontramos arenas que corresponden a los niveles productivos y son las últimas sucesiones clásticas descriptas.

Los espesores llegan hasta un poco más de 60 m, **siendo observado principalmente en afloramientos cercanos al yacimiento El Portón y en subsuelo (pozos Chihuido de la Sierra Negra)**. Hacia el Oeste y hacia Mendoza, los espesores varían entre 20 y 30 m, no superando los 40m.

Los yacimientos que producen esta unidad son Puesto Hernandez y Desfiladero Bayo.

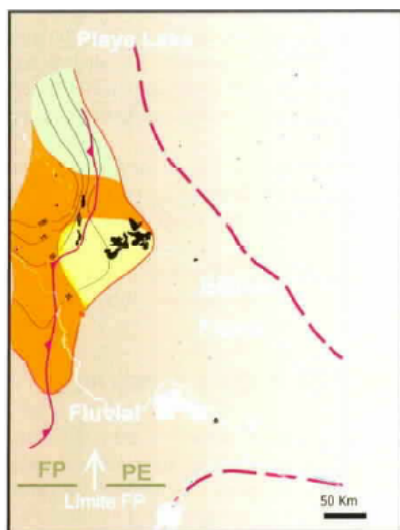
El Mb chorreado en Puesto Hernandez puede alcanzar espesores permeables de hasta 20m promediando los 15 m, está constituido principalmente por areniscas feldespático-líticas, finas, con muy buena porosidad primaria (18-22%) y arcillitas marinas, con muy buena continuidad en todo el yacimiento. Las areniscas constituyen muy buenos reservorios. Presenta escaso cemento dolomítico (menor al 10%) salvo en zonas donde la capa pierde calidad como reservorio por el aumento de la cementación (más del 20%). El contenido arcilloso es escaso. Existe un gradiente de salinidad que aumenta de Este (30 grs/lt) al Oeste (80 grs/lt)

El Mb. Chorreado produce petróleo de 33° API, teniendo una presión original de más de 780 psi lo cual lo lleva a ser considerado como un reservorio subpresionado.

Yacimiento Puesto Hernandez			
	Maximo	Minimo	Promedio
Espeso Neto (m)	17	8	12
Porosidad (%)	24	18	20
Tipo de porosidad	Primaria intergranular		
Permeabilidad (mD)	100	1	60
Relacion kv/kh			
Salinidad del agua (ppm CL)	100	30	80
Relacion Espesor Neto/Total	0,9	0,6	0,8
Saturacion de agua (%)	45	25	30
Rango de profundidad (mbbp)	1050	850	950

MIEMBRO TRONCOSO INFERIOR DE LA FM HUITRÍN:

El Mb. Troncoso corresponde a una cuña clástica, depositada en un medio principalmente continental. Internamente está integrado por areniscas y arcillas relacionados con campos de dunas e interdunas, sistemas fluviales y llanuras de inundación.



El área de distribución es relativamente pequeña, restringida principalmente al sector oeste y noroeste de la Cuenca Neuquina. Los depósitos tienen su borde depositacional hacia el sur, desde donde aumenta progresivamente su espesor hacia el noroeste donde alcanza su mayor desarrollo con espesores totales superiores a los 150 m.

La porosidad es fundamentalmente secundaria. La porosidad es moderada a buena y muy buena. Varía entre 12 y 25% llegando a valores máximos de 27%. La permeabilidad varía entre

0.1 y 900 mD. El tamaño de poro predominante es mesoporo (0.08 – 0.15 mm) y microporo (0.02 – 0.06mm). La textura es principalmente intergranular (50-60%). La tortuosidad es de media a alta. La relación diámetro de poro a diámetro de garganta es media a baja. Un sistema de interconexión irregular así como irregular distribución de tipos y tamaños porales son causa importante de las fuertes

variaciones en la permeabilidad, a pesar de las buenas características de porosidad. Dado el origen eólico de las facies de la Arenisca Troncoso, los datos petrofísicos muestran anisotropías en el sistema de permeabilidad. La permeabilidad en dirección paralela a la estratificación es mayor (hasta el doble), que en la dirección perpendicular.

Los fluidos entrampados en los yacimientos El Trapial-Chihuido de la Sierra Negra son gas, petróleo y agua. El petróleo producido es un petróleo negro, subsaturado. La densidad API es 35°. El agua de formación tiene una salinidad que varía entre 120000 y 165000 ppm de cloruros.

Yacimientos	El Trapial Chihuido de la Sierra Negra			Puesto Hernández		
	Max	Min	Prom	Max	Min	Prom
Espesor neto (m)	40	2	18	30	10	22
Porosidad (%)	25	10	17.5	22	14	18
Tipo de porosidad	Secundaria (por disolución), primaria subordinada			Primaria intergranular		
Permeabilidad (mD)	>1000	0.5	40-70	110	1	25
Relación Kv/Kh		0.10		-	-	-
Salinidad del agua (ppm Cl)	120,000-165,000			110,000	25,000	40,000
Relación espesor neto/total	0.95	0.29	0.65	0.8	0.05	0.6
Saturación de agua irreductible (%)	60	25	35	50	20	25
Rango de profundidad (m)	1340	875	1150	1000	800	900

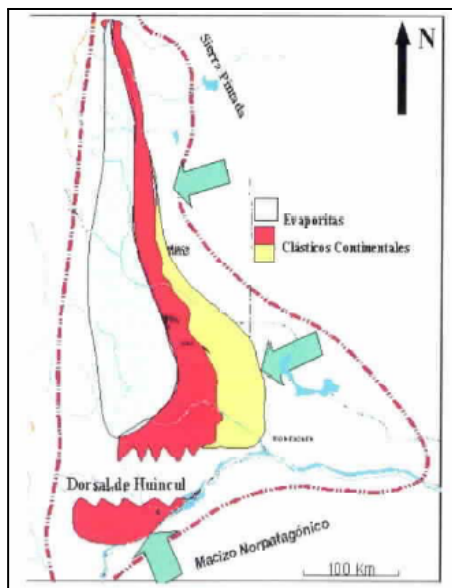
MIEMBRO LA TOSCA FM HUITRÍN:

Litológicamente es definida como caliza de tipo grainstone oolítico, de aspecto sacaroide, arenosa, blanquecina a castaña, con contenido e intercalaciones clásticas variables, con huecos de disolución y abundantes fracturas naturales ramificadas (diaclasas de distinto orden) impregnadas de hidrocarburos. La porosidad es muy baja (1.8 - 7.7%) y su permeabilidad casi nula (0 - 4.8 mD), el tipo de petróleo es de 26° API. Al SSE hay una disminución de la permeabilidad. Las características generales del reservorio son su distribución extremadamente heterogénea de las propiedades petrofísicas, tanto en sentido vertical como horizontal, gran parte del reservorio y tiene permeabilidades inferiores a 1 mD.

FORMACIÓN RAYOSO:

Corresponde a una unidad clástica-evaporítica acumulada en un medio predominantemente continental. Los afloramientos se encuentran extensamente desarrollados en el sector oeste de la Cuenca Neuquina. Están integrados por capas rojas clásticas correspondientes a pelitas, areniscas medianas a finas y en menor medida evaporitas. Sus espesores máximos alcanzan 1200m.

La Fm Rayoso presenta gran distribución areal extendiéndose sobre un área de 20000 km². Su desarrollo es variable reconociéndose en la zona norte espesores que no superan los 150 m. En el sector oeste llega a alcanzar 1200m y hacia la zona de plataforma su potencia disminuye notablemente hasta desaparecer como consecuencia de la acción erosiva de la discordancia ubicada en la base del Gr. Neuquén.

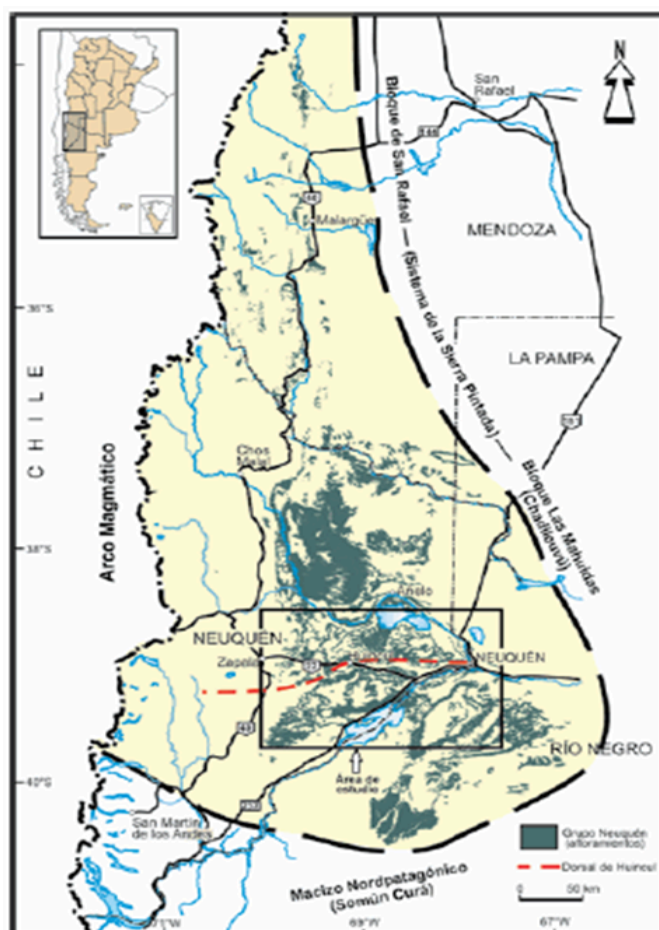


Dentro de esta formación la sección Clástica, es la que presenta interés económico. Se encuentra dividida en ciclos, de los cuales, sólo ocho son de interés comercial teniendo diferentes contactos petróleo/agua. Los niveles productivos tienen buenas características petrofísicas, presiones de reservorio bajas y viscosidades de petróleo diferentes tanto en la vertical como lateralmente.

Existen 3 tipos de rocas en la formación que van desde areniscas finas, maduras con porosidad excelentes de 24 a 30% con escasa presencia de arcilla y permeabilidades muy buenas entre 169 - 614 mD con predominancia de mesoporos 65%. Seguido de areniscas muy finas y menos maduras, con clastos arcillosos, porosidad muy buena de 13 - 20% con predominancia de mesoporos 40% y permeabilidad buena entre 98 a 221 mD. Por último tenemos una roca de areniscas muy finas con presencia de cementos la cual tiene una porosidad moderada de 6 - 15% con predominancia de microporos y una permeabilidad regular a baja entre 0,16 a 0,83 mD

Datos petrofísicos	Yacimiento tipo 1		
	Max.	Min.	Prom.
Espesor neto	15	2	6
Porosidad (%)	32	6	20
Tipo de porosidad	Primaria+Disolución		
Permeabilidad (md)*	500	0.5	170
Relación Kv/Kh	-		
Salinidad del agua ppm en CL-	22.000/28.000		
Relación espesor neto/total	1	0.3	0.6
Saturación de agua irreducible (%)	40	25	30
Rango de profundidad (m)	700	500	600

GRUPO NEUQUÉN:



El Grupo Neuquén abarca un período de tiempo de entre 94 – 80 m.a., limitado en el inferior por los depósitos del Grupo Rayoso y en el límite superior con los del Grupo Malargüe.

Las litologías de este grupo son netamente continentales, del tipo fluvial, eólico y lacustre somero con aportes sedimentarios del Macizo Nordpatagónico desde el sur y el Sistema de la Sierra Pintada al noreste. Estas litologías se componen de areniscas de distintas granulometrías, conglomerados y limoarcillitas.

Los principales reservorios de petróleo que producen a

niveles de este grupo se desarrollan en el ámbito mendocino de la Cuenca Neuquina.

Parámetro petrofísicos y fluidos del reservorio	Yacimientos				
	Sosneado Oriental	Loma de la mina	Cerro Fortunoso	Loma Alta Sur	Llancanelo
Porosidad (%)	14	15	16	22	12 - 18
Tipo de porosidad	Secundaria	Primaria	Pri./Sec.	Pri./Sec.	-
Permeabilidad (mD)	1 - 69	120	40	100 - 300	20 - 300
Salinidad del agua (ppm Cl)	7300	17700	8000	8900	-
Espesor neto/total	8/180	12/300	60/750	50/1000	15 - 60/200
Saturación de agua irreducible (%)	27	45	45	37	35
Estimulación	Fracturación hidráulica	Fracturación hidráulica	HCl al 10 %	HCl al 10 %	Recuperación asistida por vapor y PCP
Rango de profundidad (m)	1050	1250	1400	600	900
Densidad (° API)	22	33.8	16	20.4 - 22	12 - 14.5
Viscosidad (cp)	-	2.7	34.9	35	>1000

GRUPO MALARGÜE:

El Grupo Malargüe es un conjunto de depósitos continentales y marinos. Está compuesta por las Fm Loncoche y Pircala - Cihueco. La primera es la única que presenta producción de hidrocarburos.

La Formación Loncoche es un reservorio clástico - marino, cambiando de un ambiente clástico hacia uno marino hacia el tope de la formación. Se integra de pelitas, areniscas y areniscas conglomerádicas, calizas y evaporitas con espesores de 50 a 200 m.

En la unidad inferior se inicia con 20 m de depósitos pelíticos, por encima areniscas y conglomerados. Sobre estos depósitos se desarrollan lateralmente bancos de caliza de 2 a 4 m de espesor. La sección superior se integra con arcillitas y frecuentes intercalaciones de yeso separados por pelitas.

FORMACIÓN LONCOCHE:

Es un reservorio clástico - marino, cambiando de un ambiente clástico hacia uno marino hacia el tope de la formación. Se integra de pelitas, areniscas y areniscas conglomerádicas, calizas y evaporitas con espesores de 50 a 200 m.

En la unidad inferior se inicia con 20 m de depósitos pelíticos, por encima areniscas y conglomerados. Sobre estos depósitos se

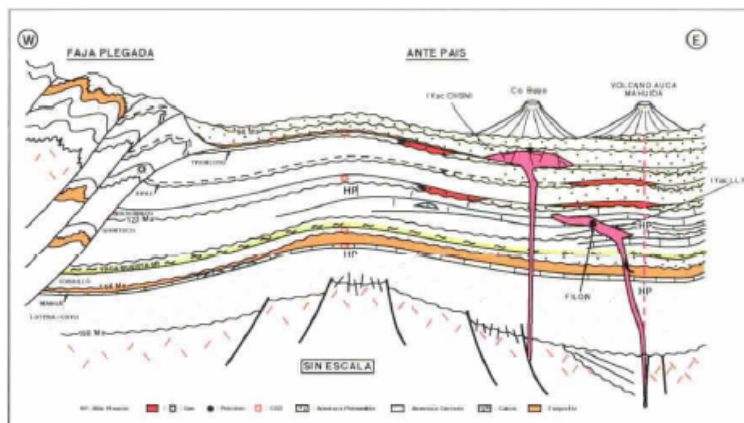
desarrollan lateralmente bancos de caliza (greinstone – packstone) de 2 a 4 m de espesor. La sección superior se integra con arcillitas y frecuentes intercalaciones de yeso separados por pelitas.

La estructura donde está alojado el yacimiento es un monoclinal de 2° de buzamiento en dirección sudoeste (225 °), seccionada por fallas transversales al rumbo, de pequeño rechazo. Dichas fallas tienen un efecto de “compartimentos” con tablas de agua distintas y presencia de gas en posiciones batimétricas inferiores a petróleo.

La producción de hidrocarburos de la Fm. Loncoche se encuentra en el borde sudoriental del Sosneado Oriental.

Formación Loncoche – El Sosneado	
N° de capas	2
Profundidad media (mbbp)	1000
Espesor total (metros)	75
Espesor permeable (metros)	15
Espesor útil (metros)	4
Saturación de agua promedio (%)	50
Estimulación	No
Tipo de porosidad	Primaria
Porosidad media (%)	21
Permeabilidad (mD)	50
Salinidad (Cl ⁻ ppm)	6000
Temperatura del fluido (° C)	55
Densidad del petróleo (° API)	20
Viscosidad del petróleo (cps)	97.6

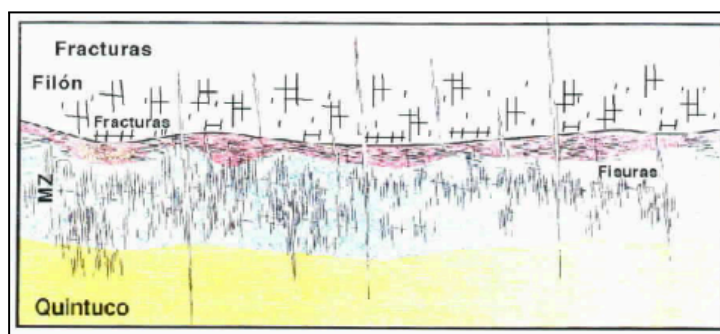
INTRUSIVOS TERCIARIOS:



Estos cuerpos dependiendo de la región tenemos composiciones de mesosilícicas a básicas, son de tipo filón capa introduciéndose por planos estratigráficos de forma concordante equiparando la densidad de la roca caja en otros

casos fisuras discordantes y llegando a cuerpos de mayor tamaño y extensión de tipo lacolito todos pertenecientes al grupo de intrusivos hipabisales.

Dentro de todos estos cuerpos encontramos a algunos que sufrieron un grado de fracturación y alteración muy grande y otros que no tuvieron ningún tipo de generación de porosidad secundaria es decir no sufrieron ningún tipo de proceso. Hablando propiamente de los cuerpos que cuentan con capacidades petrofísicas para contener hidrocarburos decimos que estas fracturas se generaron a través del enfriamiento y el ascenso de estos cuerpos, la porosidad se vincula al fracturamiento de los mismos, huecos por disolución de minerales asociado con eventos tectónicos y vugs estas son vesículas originadas durante el enfriamiento del magma cuando los gases disueltos son liberados generando estas vesículas.



Las fracturas que estos contienen son excelentes conductores de fluidos por lo que le confieren al medio alta permeabilidad.

Las vesículas antes descritas vugs, resulta en una parte importante de las reservas a pesar de la poca

porosidad que aportan en relación al volumen total de roca entre un 2 a 3% excepcionalmente un 9% cuando estos huecos son conectados a la red de fracturas es posible recuperar todo el petróleo que contenían en ellos.

El petróleo es muy liviano de 40 a 65 API y de baja viscosidad 0,76 CP asimismo la salinidad varía entre 60 y 80 gr/l.

Estos reservorios se caracterizan por altas producciones iniciales y rápidas declinaciones y se debe a que toda la reserva contenida en las fracturas no se recarga con el fluido que inyectamos para sacar el petróleo aunque eso no quita que son proyectos muy rentables debido a estas altas producciones iniciales.

Estos reservorios están subpresionados de 32 a 310 Kg/cm², equivalente al 30% de la presión hidrostática a la profundidad que se encuentran. Aunque cabe destacar que el comportamiento de presiones no es igual a lo largo de todo el reservorio debido a que las fracturas no están conectadas en todas las zonas del cuerpo rocoso.

Las permeabilidades en la zona fracturada son altas permitiendo caudales de 700 m³/d. En algunos casos tenemos concentraciones minerales que obturan o tapan las porosidades y fisuras debido a la alta alteración y susceptibilidad.

INTRUSIVOS	RANGO	
POROSIDAD (vugs)	0,76 a 5,3	%
POROSIDAD (m)	1,86 a 4,9	%
POROSIDAD (fr)	0,9 a 5,49	%
PERMEABILIDAD (fr)	11 a 8869	mD
PERMEABILIDAD (m)	>0,1	mD
TAMAÑO BLOQUE	3,9 a 198	cm
ANCHO FR	55 a 600	µm
DENSIDAD AREAL FR	2,5 a 6574,6	adim
FILON	RANGO	
POROSIDAD (%)	1,5	
PERMEABILIDAD (fr)	250	
PERMEABILIDAD (m)	0,01 a 0,1	
So (%)	0 a 5	
Hn (m)	20	
LACOLITO	RANGO	
POROSIDAD (%)	12 a 25	
PERMEABILIDAD (mD)	0,1 a 3	
So (%)	40 a 60	
Hn (m)	2 a 10	

TIPO POROSIDAD
ENFRIAMIENTO Y ASCENSO
DISOLUCION MINERALES
VUGS
FRACTURA TECTONICA
OIL ligero
40 a 65 API°
Visdim 0,76 cP



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales



Bibliografía:

- Arregui, Carlos & Carbone, Osvaldo & Martínez, Ricardo. (2011). El Grupo Cuyo (Jurásico Temprano - Medio) en la Cuenca Neuquina. Relatorio Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén. 77-89.
- Carbone, Osvaldo & Franzese, Juan & Limeres, M. & Delpino, D. & Martínez, Ricardo. (2011). El Ciclo Precuyano (Triásico Tardío-Jurásico Temprano) en la Cuenca Neuquina. Geología y Recursos Naturales de la Provincia Del Neuquén. 63-76.
- Caracterización del reservorio en el basamento cristalino de la Cuenca Neuquina
- CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-PETROFÍSICA DEL RESERVORIO DEL YACIMIENTO PUESTO TOUQUET, CUENCA NEUQUINA
- Gomez Omil, Ricardo & Giorgetti, Marcelo & Borghi, Pablo. (2017). EL GRUPO CUYO EN LA CUENCA NEUQUINA (ENGOLFAMIENTO Y DORSAL DE HUINCUL). MODELO SEDIMENTARIO Y SISTEMA PETROLERO.
- CARACTERIZACION PETROFISICA INTEGRADA Y CÁLCULO DE SW A PARTIR DE LA FUNCIÓN J DEL RESERVORIO RAYOSO CLÁSICO, CAMPO DESFILADERO BAYO ESTE, CUENCA NEUQUINA.
- CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA DE LA FORMACIÓN LAJAS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE DATOS DE ROCA, PERFILES ELÉCTRICOS DE POZO Y DATOS DE PRODUCCIÓN, EN EL YACIMIENTO BARROSA NORTE, CUENCA NEUQUINA
- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PETROFÍSICA APLICADA AL ANÁLISIS DE ÁREAS EXPLORATORIAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
- Schiuma, M., Hinterwimmer, G. and Vergani, G. (2002) Rocas Reservorio de las cuencas productivas de la Argentina: Simposio. Buenos Aires: Instituto Argentino delPetróleo y del Gas
- Llambías, Eduardo & Sato, A.M.. (2011). Ciclo Gondwánico: la provincia magmática Choiyoi en Neuquén. Relatorio Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén. 53-62.